天氣 + YouBike + 捷運 桌面(Tkinter)應用程式專題架構設計範例　　邵子卿老師編製

本專案是一個基於 Python Tkinter 的桌面應用程式，整合了即時天氣觀測/圖表、YouBike 站點地圖以及捷運營運狀態。資料來源採 **API 串接** 與 **網路爬蟲 (Web Scraping)** 雙軌並行，具備高擴充性與備援機制。

專案目錄架構

專案採用 **MVC (Model-View-Controller)** 概念進行模組化設計，確保介面、資料邏輯、爬蟲各自獨立：

```
weather_youbike_app/
|
├── main.py                    # 程式進入點 (Controller：主控 UI 交互與資料流)
├── config.py                  # 全域設定檔 (API Key、爬蟲網址、UI 樣式)
├── requirements.txt           # 第三方套件依存清單
|
├── models/                    # 資料處理層 (Model)
|   ├── __init__.py
|   |
|   ├── api/                   # 官方 API 請求模組
|   |   ├── weather_api.py     # 中央氣象署 API
|   |   └── youbike_api.py     # YouBike 官方 Open Data API
|   |
|   └── scrapers/              # 網路爬蟲模組 (API 的備援或補充)
|       ├── __init__.py
|       ├── base_scraper.py    # 爬蟲基底 (管理 Header、Session、抗爬機制)
|       ├── weather_scraper.py # 爬取氣象署網頁 (如即時警報)
|       ├── youbike_scraper.py # 爬取 YouBike 官網調度與最新公告
|       └── metro_scraper.py   # 爬取捷運官網 (各站班距、車次擁擠度)
|
├── views/                     # 畫面呈現層 (View)
|   ├── __init__.py
|   ├── main_view.py           # 主視窗基底 (整合分頁與版面配置)
|   ├── weather_chart.py       # 天氣資訊與折線圖/長條圖面板 (Matplotlib)
|   ├── bike_map.py            # YouBike 地圖互動面板 (TkinterMapView)
|   └── metro_view.py          # 捷運即時狀態與看板面板
|
└── utils/                     # 通用工具層
    ├── __init__.py
    └── geo_utils.py           # 經緯度計算、距離排序 (計算最近站點)
```

🛠 開發環境與套件安裝

在開始編寫程式前，請先建立虛擬環境並安裝以下核心套件：

pip install -r requirements.txt

requirements.txt 內容：

Plaintext

```
requests>=2.31.0              # HTTP 請求 (API 與爬蟲基本套件)
beautifulsoup4>=4.12.0        # HTML 語法解析 (靜態爬蟲)
lxml>=4.9.0                   # 加速 BeautifulSoup 解析的 Parser
matplotlib>=3.8.0             # 繪製天氣預報折線圖
tkintermapview>=1.28.0        # Tkinter 原生地圖元件
```

核心開發步驟說明 (建議開發順序)

為了避免一次寫太多地方導致 Debug 困難，強烈建議按照以下階段循序漸進開發：

第一階段：資料層開發 (models/)

1. **實作 API 模組**：先寫 weather_api.py，確保能正確拿到氣象 JSON 資料；接著寫 youbike_api.py 取得站點位置與即時車輛數。
2. **實作爬蟲模組**：
    - 先在 base_scraper.py 設定好 User-Agent，避免被網站阻擋。
    - 實作 metro_scraper.py，解析捷運官網的 HTML，抓取各線營運狀態。
3. **驗證資料**：在終端機（Terminal）直接執行這些檔案，確保 print() 出來的資料是乾淨的字典 (Dict) 或列表 (List)。

第二階段：基礎介面開發 (views/main_view.py)

1. 使用 Tkinter 的 ttk.Notebook 建立分頁標籤（天氣、YouBike、捷運）。
2. 設計主排版（可以使用 pack 或 grid），將各個分頁空間預留出來。

第三階段：元件整合與技術突破

1. **天氣圖表 (weather_chart.py)**：學習如何使用 FigureCanvasTkAgg 將 Matplotlib 畫好的溫度趨勢圖嵌入到 Tkinter 的 Frame 中。
2. **互動地圖 (bike_map.py)**：使用 tkintermapview 初始化地圖，並根據 youbike_api.py 抓到的經緯度，用 .set_marker() 把站點標記在地圖上。

第四階段：主控邏輯綁定 (main.py)

1. 將 Models 抓到的資料餵給 Views 呈現。
2. 實作「重新整理」按鈕的事件。